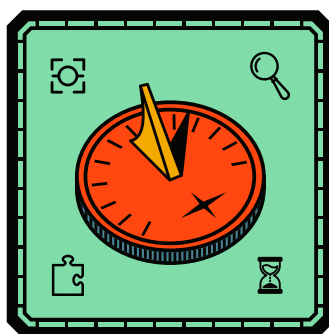
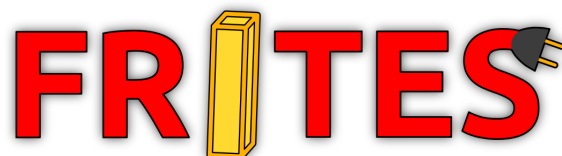

Manuel Technique du Robot



DECODE

PRESENTED BY  RTX

Démarrage rapide

Objectif de cette page

Cette section vise à fournir toutes les informations essentielles pour commencer rapidement à travailler avec le robot, sans avoir à parcourir l'intégralité du manuel. Elle résume la mise en route, les commandes principales, et les points critiques à vérifier avant chaque session.

Pré-requis matériels et logiciels

- **Matériel** : Robot complet, batteries chargées, Gamepads, ordinateur avec Android Studio.
- **Logiciel** : Java 21, Android Studio, FTC SDK, TeamCode téléchargé depuis GitLab.
- **Connexion** : USB ou Wi-Fi avec le Control Hub.

Mise en route du robot

1. Vérifiez que toutes les batteries sont chargées (au moins 12.5 V mesurés dans le Driver Station).
2. Allumez le Control Hub et le robot.
3. Connectez le robot à l'ordinateur via USB ou Wi-Fi.
4. Ouvrez Android Studio, chargez le projet et assurez-vous que Gradle a bien téléchargé toutes les dépendances.
5. Compilez le code en cliquant sur « Build ».
6. Publiez le code sur le robot via « Start ».

Références rapides

- **Manuel officiel FIRST** : <https://ftc-resources.firstinspires.org/ftc/game/manual>
- **TeamCode GitLab** : <https://gitlab.com/ftc-civ/frites/2026>
- **FTC Dashboard documentation** : <https://acmerobotics.github.io/ftc-dashboard/>

Commandes principales du robot

Le robot est contrôlé via un gamepad standard. Voici les commandes principales :

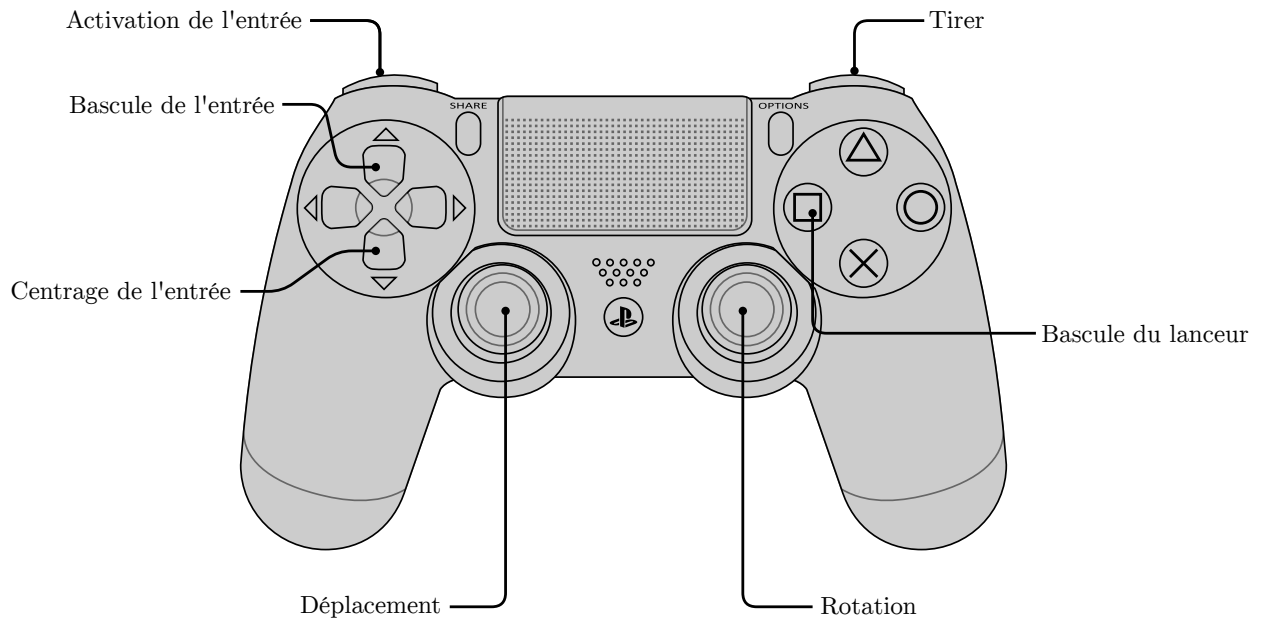


FIGURE 1 – Schéma des commandes du gamepad pour le robot

Bon à savoir

- Toujours vérifier que les batteries sont chargées.
- Utiliser **FTC Dashboard** pour suivre capteurs et vitesse des moteurs.
- Le robot prévient si un tir n'est pas possible (flywheel non prête).

Table des matières

Démarrage rapide	2
1 Introduction	5
1.1 Objectif	5
1.2 Cahier des charges	5
1.2.1 Cahier des charges officiel <i>FIRST</i> [®]	5
1.2.2 Résumé du cahier des charges, points importants à retenir et contraintes personnelles	5
1.3 Résumé	6
2 Conception Mécanique	7
2.1 Châssis et structure	7
2.1.1 Plateforme de base	7
2.1.2 Entrée (« intake »)	8
2.1.3 « Buffer » et lanceur	9
2.2 Diagrammes et CAD	10
2.2.1 Dessins CAD	10
3 Système Électrique	19
3.1 Architecture électrique	19
4 Programmation	21
4.1 Environnement et outils	21
4.1.1 Outils nécessaires et recommandés	21
4.1.2 Préparation de l'environnement	21
4.2 Architecture logicielle	23
4.2.1 Conventions internes	23
4.2.2 Structure générale	24
4.2.3 Systèmes de coordonnées	25
4.3 Tests et débogage	27
4.3.1 Modes TeleOp	28
4.3.2 Utilisation du FTC Dashboard	30
5 Stratégie et Opérations	32
5.1 Utilisation du robot	32
5.1.1 Commandes	32
5.2 Scénarios de match	34
5.3 Séquences autonomes	34
5.4 Gestion des erreurs et dépannage	34
5.4.1 Problèmes courants	34

Chapitre 1

Introduction

1.1 Objectif

Notre objectif est de fabriquer le robot le plus performant et fiable pour grimper le plus loin possible dans les classements, mais aussi d'encourager l'esprit d'ingénierie et le travail en équipe. Nous voulons renforcer nos compétences en mécanique, électronique et programmation, appliquer une démarche structurée et collaborative, et développer des solutions innovantes tout en respectant les règles de sécurité et l'éthique de la compétition.

1.2 Cahier des charges

Cahier des charges

Un cahier des charges est un document qui décrit l'ensemble des besoins, contraintes et spécifications techniques qu'un produit ou un système doit respecter. Il sert de référence tout au long de la conception et de la réalisation.

1.2.1 Cahier des charges officiel *FIRST*[®]

Un cahier des charges complet est fourni par *FIRST*[®]. Celui-ci décrit toutes les contraintes précises du robot, ainsi que les caractéristiques du terrain et les règles à respecter avant, pendant et après les matches.

Veuillez retrouver celui-ci à l'adresse suivante : <https://ftc-resources.firstinspires.org/ftc/game/manual>.

1.2.2 Résumé du cahier des charges, points importants à retenir et contraintes personnelles

Éligibilité et inspection des robots

Le robot doit tenir dans un volume de 18 pouces x 18 pouces x 18 pouces (soit 45,7 cm x 45,7 cm x 45,7 cm). Pour cette saison, les robots n'ont pas le droit de s'étendre au-delà de ces dimensions, sauf pour la fin du match (*l'« endgame »*, les dernières 20 secondes du match).

Taille maximale du robot

La taille maximale initiale d'un robot pour cette saison est de 45,7 cm x 45,7 cm x 45,7 cm. Il ne peut pas dépasser ces dimensions sauf durant l'*endgame*.

L'équipe des FRITES a décidé d'utiliser principalement des composants *GoBilda*®. Il convient donc d'utiliser des pièces *GoBilda*® autant que possible et d'éviter les autres marques afin de prévenir les problèmes d'incompatibilité. Cependant, certaines exceptions existent, comme par exemple les « *Control Hubs* », qui sont principalement fournis par *REV*®.

En respectant ces critères, l'équipe s'assure que le robot sera conforme aux règles de la compétition et pourra passer l'inspection sans difficultés, tout en minimisant les risques d'incompatibilités entre composants.

Dimensions principales à retenir

Voici une liste (non exhaustive) des contraintes de dimensions à respecter pour les matchs :

- Le robot doit tenir dans un volume de 18 pouces x 18 pouces x 18 pouces (soit 45,7 cm x 45,7 cm x 45,7 cm).
- Terrain : 144 pouces par 144 pouces (soit 365,75 cm by 365,75 cm)
- « Artifacts » : 5 pouces de diamètre (soit 12,70 cm)

Caractéristiques spécifiques à la saison

Cette saison du *FIRST*® *Tech Challenge*, intitulée **DECODE**™, se concentre sur un jeu dynamique où deux alliances de deux robots s'affrontent pour marquer des *artifacts* (objets violets et verts) dans un but, construire des *motifs* sur une rampe selon un schéma aléatoire affiché sur un obélisque, et revenir à leur base avant la fin du match. Le match se déroule en deux phases : **30 secondes en mode autonome**, où les robots doivent décoder le motif et commencer à marquer, suivies de **2 minutes en mode télécommandé**, où les pilotes optimisent le score.

Les équipes sont évaluées sur leur **performance technique**, leur **documentation** (portfolio, processus de conception), et leur **engagement communautaire**. Les récompenses, comme l'*Inspire Award* ou le *Think Award*, mettent en avant l'excellence globale, la créativité, et l'impact social. Les robots doivent respecter des contraintes strictes, notamment une **taille initiale maximale de 45,7 cm x 45,7 cm x 45,7 cm**, tout en restant stables et sûrs.

Cette saison encourage l'**innovation**, la **stratégie d'alliance**, et la **collaboration** entre équipes, dans un esprit de compétition équilibré par l'entraide et le respect des valeurs *FIRST*.

1.3 Résumé

- Construire un robot performant pour le *FTC* et développer les compétences de l'équipe (mécanique, électronique, code).
- Respecter les contraintes officielles : robot limité à **18" x 18" x 18"**, terrain de **144" x 144"**, artifacts de **Ø 5"**.
- Suivre le cahier des charges *FIRST*® + contraintes internes (usage majoritaire de pièces *GoBilda*®).
- Prendre en compte les phases du match : **30 s autonome** + **120 s téléopéré**.
- Réaliser les objectifs du jeu **DECODE**™ : dépôt d'artifacts, construction de motifs, retour à la base.
- Répondre aux critères d'évaluation : performance du robot, conformité, documentation, engagement de l'équipe.

Chapitre 2

Conception Mécanique

La conception mécanique constitue la base du robot et détermine sa robustesse, sa stabilité et sa capacité à accomplir les tâches prévues sur le terrain.

Ce chapitre abordera tous ces aspects afin de présenter une approche structurée et cohérente, garantissant un robot fiable, performant et conforme aux règles de la compétition.

2.1 Châssis et structure

Châssis

Le châssis constitue la structure principale du robot, assurant la rigidité nécessaire pour supporter les systèmes de locomotion, de manipulation et d'alimentation, tout en respectant les contraintes de dimensions et de poids imposées par la compétition.

2.1.1 Plateforme de base

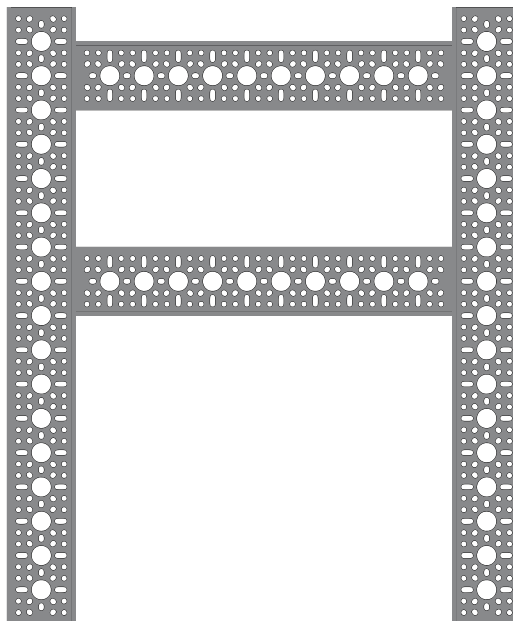


FIGURE 2.1 – Plateforme de base du robot simplifiée

La plateforme de base est un élément essentiel du robot, puisqu'elle supporte l'ensemble des systèmes, y compris les roues et tous les mécanismes supérieurs.

Notre base, ainsi que la majorité des autres composants, est fabriquée à partir de profilés métalliques *GoBilda*[®], choisis pour leur rigidité, leur légèreté et leur modularité, ce qui facilite l'assemblage et la maintenance.

Après l'assemblage de ce module essentiel, on peut y rajouter les roues. Nous avons choisi d'utiliser des roues *GripForce*[™] (SKU 3625-0202-0104) par *GoBilda*[®], qui permettent au robot de se déplacer latéralement en faisant tourner les roues de chaque côté en sens opposés.

De plus, nous utilisons des moteurs (SKU 5203-2402-0019) assemblés perpendiculairement pour alimenter les quatre roues en utilisant le moins de place possible. Voici à quoi cela ressemble :

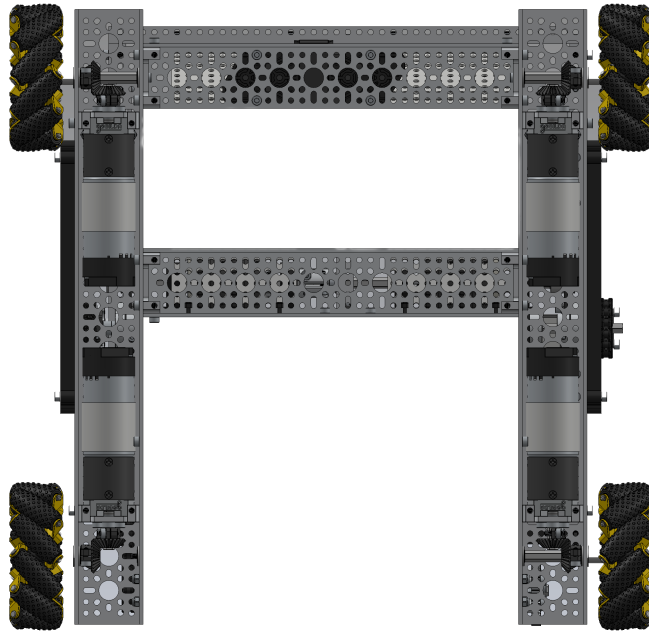


FIGURE 2.2 – Plateforme de base du robot après installation des roues et moteurs

2.1.2 Entrée (« intake »)

L'« intake » permet, comme son nom l'indique, de faire entrer des *artifacts* dans le module de stockage et de triage, appelé le « buffer ». Il a été conçu pour ramasser les *artifacts* directement au sol et les acheminer rapidement dans le buffer.

Il est composé de deux axes horizontaux :

- un axe avec des roues *Gecko*[™] *GoBilda*[®] de 32 mm (SKU 3613-4008-0032) ;
- un axe avec des roues d'intake de 72 mm (SKU 3615-4008-0072) reliées à un moteur 312 rpm via une chaîne.

Problèmes connus

Il est presque impossible de faire entrer plusieurs *artifacts* de manière successive et rapide, en raison des limites de vitesse du servo sélecteur, qui assure le tri des *artifacts*.

Il est donc recommandé d'éviter de ramasser les *artifacts* trop rapidement afin de prévenir leur éjection accidentelle, le blocage de l'intake, ou même la détérioration d'un servo.

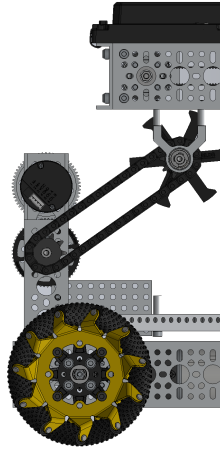


FIGURE 2.3 – Intake du robot, vue de côté

2.1.3 « Buffer » et lanceur

Le buffer permet de temporairement bloquer un ou plusieurs *artifacts* dans le robot. Cela est généralement réalisé dans les cas suivants :

- Attendre que le robot se positionne vers le but ;
- Attendre que la roue libre du lanceur (« flywheel ») accélère ou ralentisse pour atteindre sa vitesse cible ;
- Attendre la confirmation du driver pour tirer ;
- Attendre la confirmation de l'ordinateur pour assurer un tir réussi.

Une fois la décision prise, un de deux servos s'activera, qui poussera l'artifact dans le lanceur.

Problèmes connus

La pièce qui propulse les *artifacts* dans le lanceur peut parfois se bloquer. La cause exacte n'est pas encore déterminée, mais cela pourrait être lié aux trous présents dans les *artifacts*. En cas de blocage, il suffit généralement d'arrêter puis de redémarrer le servo une ou plusieurs fois pour que l'*artifact* soit correctement éjecté.

Le lanceur permet, comme son nom l'indique, de lancer les *artifacts* le plus précisément possible dans le but. Il consiste d'une flywheel accélérée par deux moteurs 6000 rpm (SKU 5203-2402-0001) et d'une rampe.

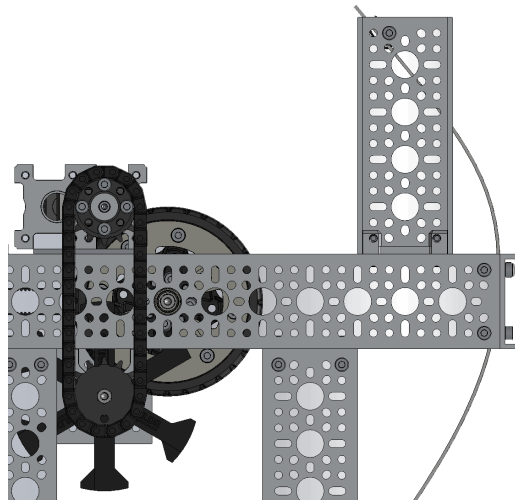


FIGURE 2.4 – Lanceur du robot

2.2 Diagrammes et CAD

Des diagrammes pour le robot sont disponibles. Ceux-ci sont distribués au format .step, un format standard et libre pour les fichiers CAD.

Comment lire un fichier .step ?

La majorité des logiciels de CAO (Conception Assistée par Ordinateur) supportent le format .step. Parmi les plus populaires, on retrouve *Fusion 360*, *SolidWorks*, *OnShape* et *FreeCAD*. Il suffit généralement d'ouvrir le fichier directement dans le logiciel pour pouvoir le visualiser et l'éditer.

Pour visualiser rapidement le modèle 3D sans installer de logiciel, il est aussi possible d'utiliser des visionneuses en ligne comme <https://www.viewstl.com/> ou <https://3dviewer.net/>. Cependant, le modèle 3D est très lourd (500+ Mo), il est donc recommandé d'utiliser un logiciel local pour une meilleure performance.

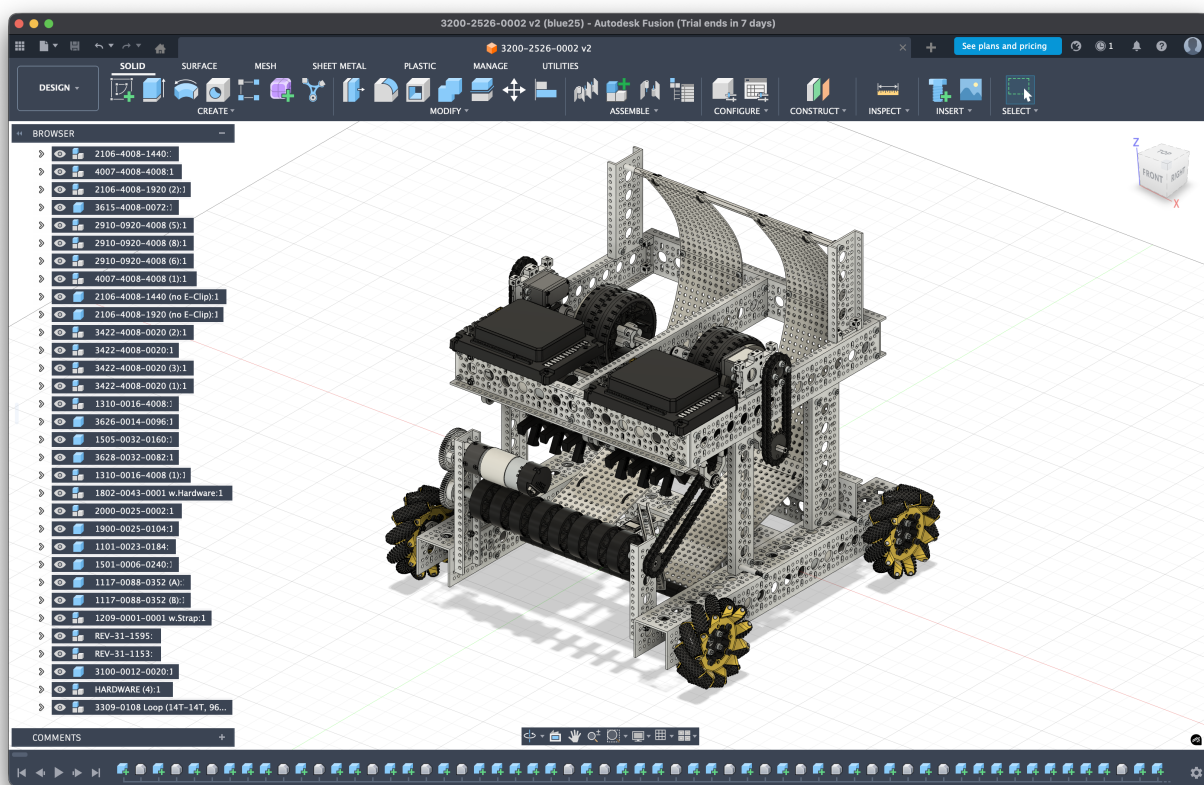
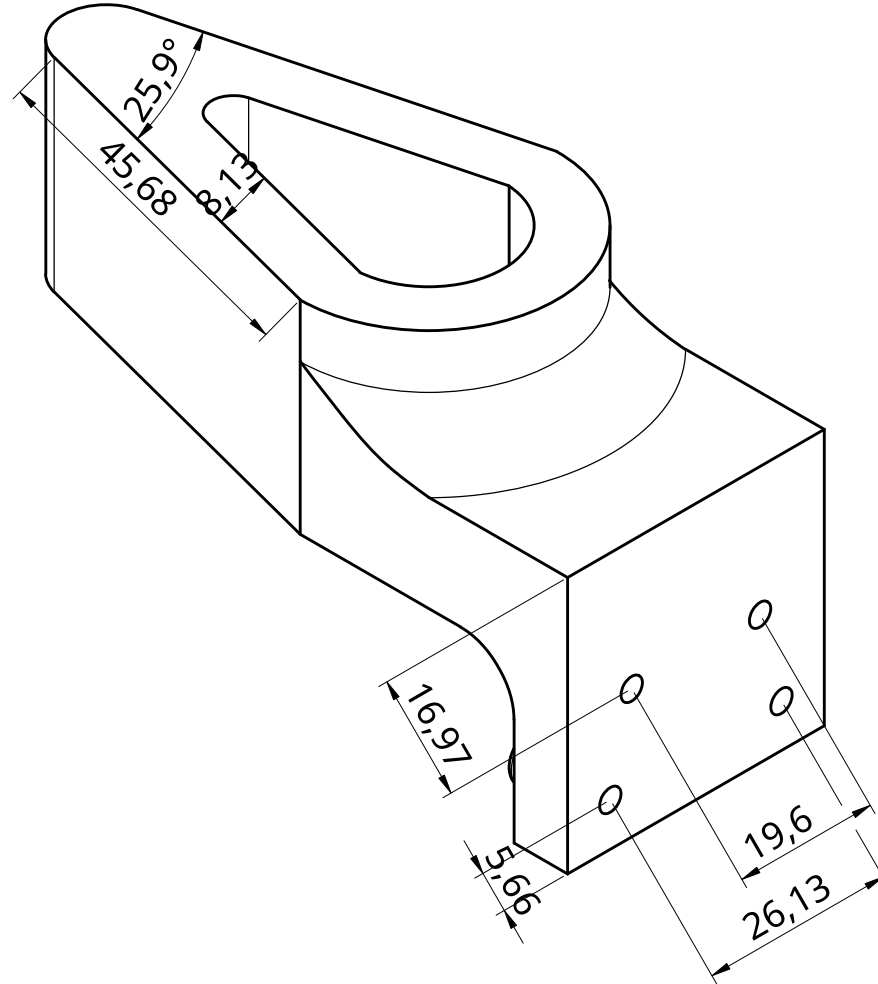


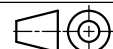
FIGURE 2.5 – Robot prévisualisé dans Fusion 360

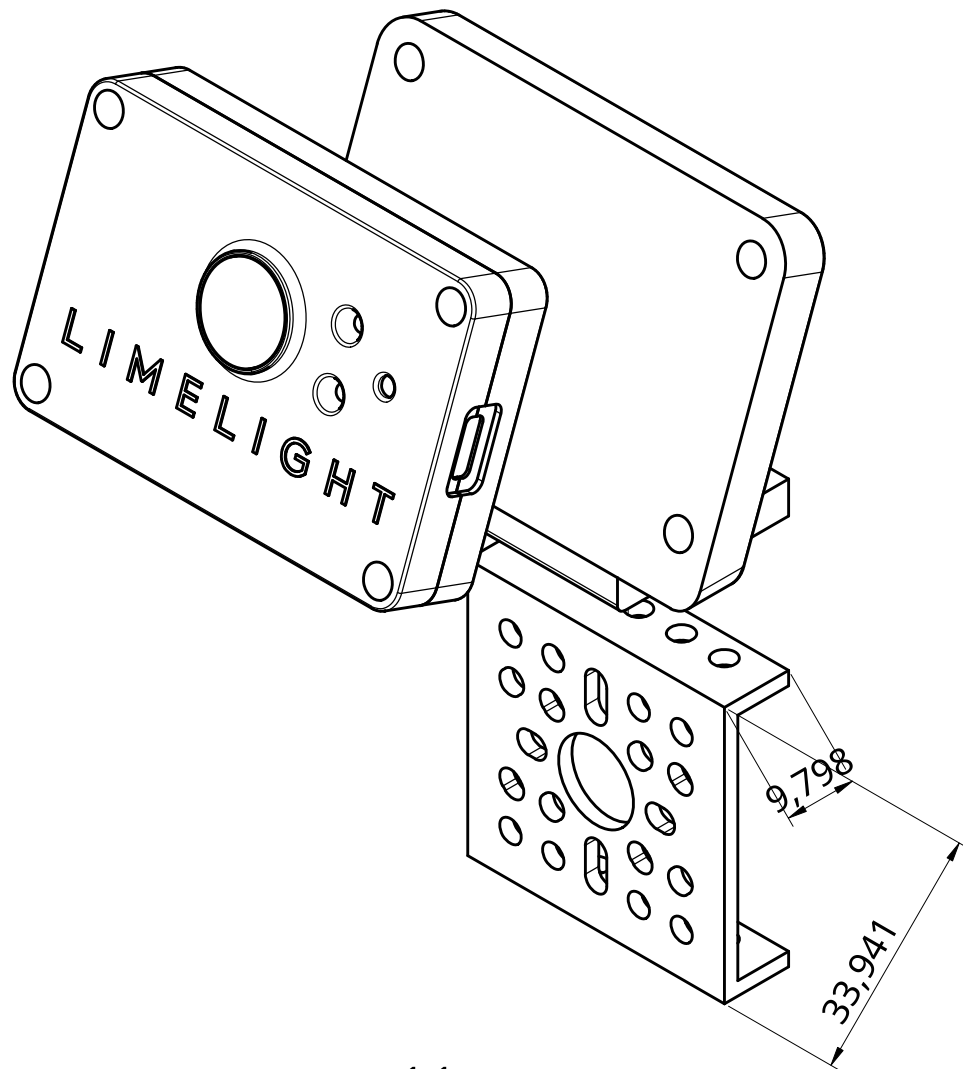
2.2.1 Dessins CAD

Les pages suivantes contiennent tous les dessins CAD qui ont été réalisés. Les modèles 3D peuvent être retrouvés sur OnShape :

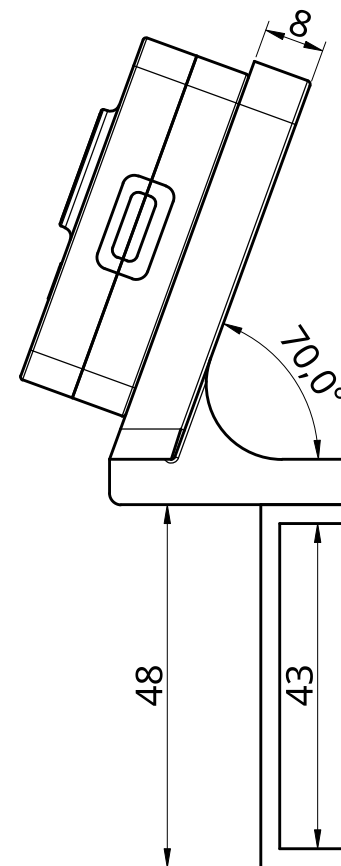
- Intake static sorter
- Limelight 3A camera holder



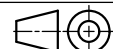
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS ANGULAR = ± ° SURFACE FINISH  DO NOT SCALE DRAWING BREAK ALL SHARP EDGES AND REMOVE BURRS FIRST ANGLE PROJECTION 		NAME	SIGNATURE	DATE	TITLE Intake static sorter		
	DRAWN	ALEXANDRU POPESCU		2026-01-28			
	CHECKED						
	APPROVED						
					SIZE A4	DWG NO. 1	REV.
		MATERIAL (PLA)/PETG/ABS	FINISH		SCALE 1:2	WEIGHT	SHEET 1 of 1

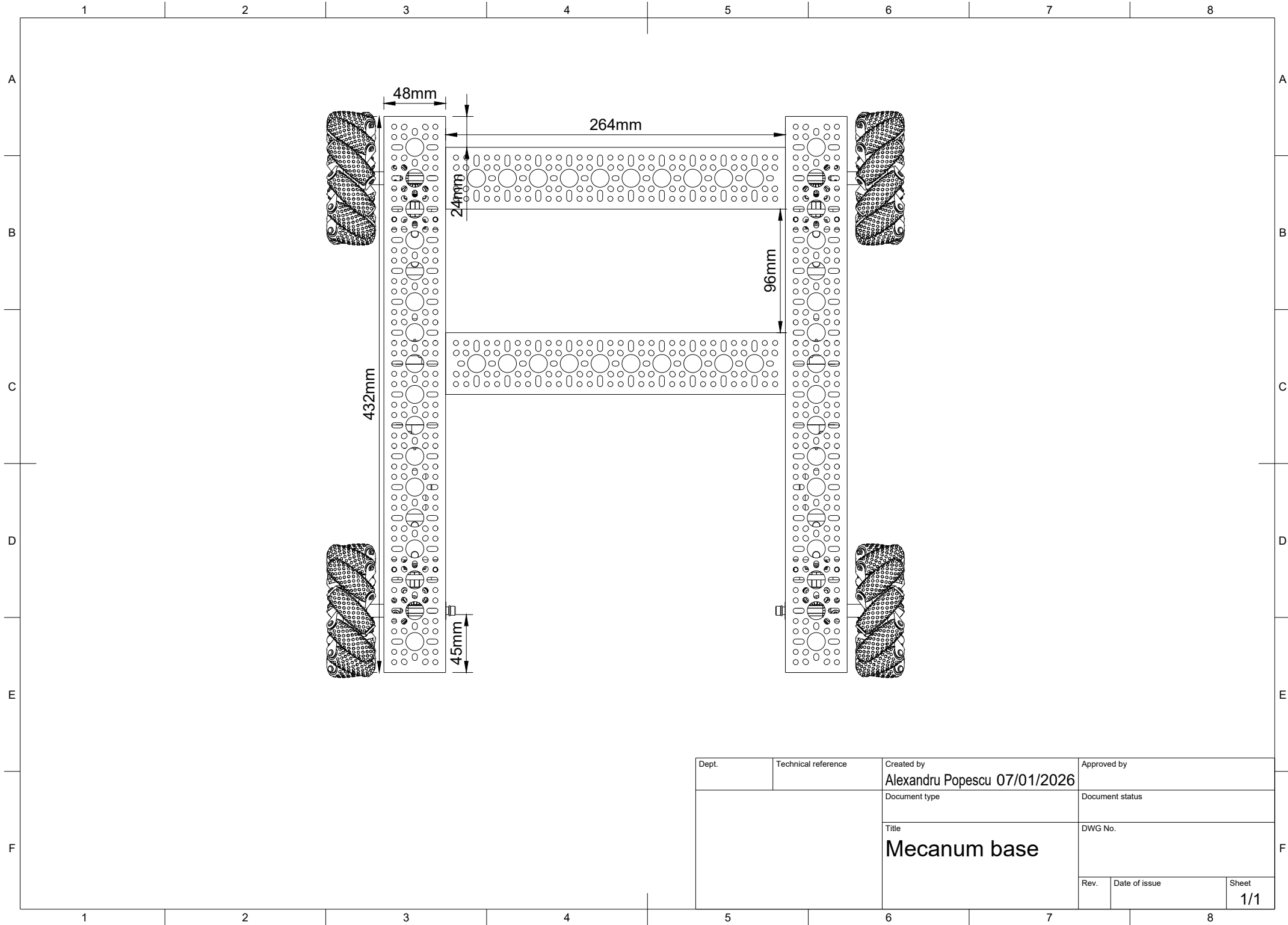


1:1

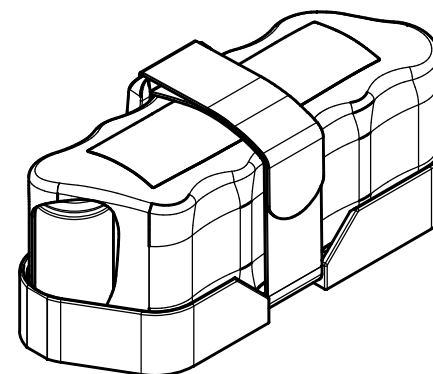
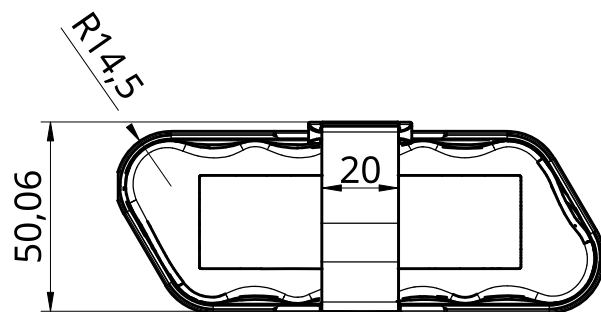
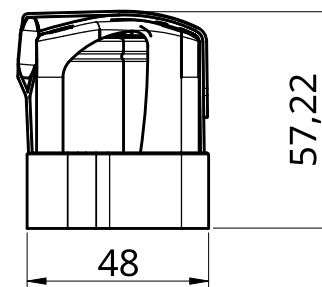
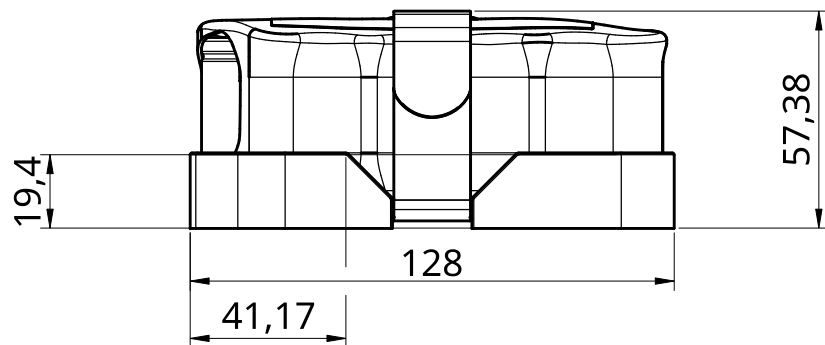


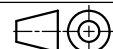
1:1

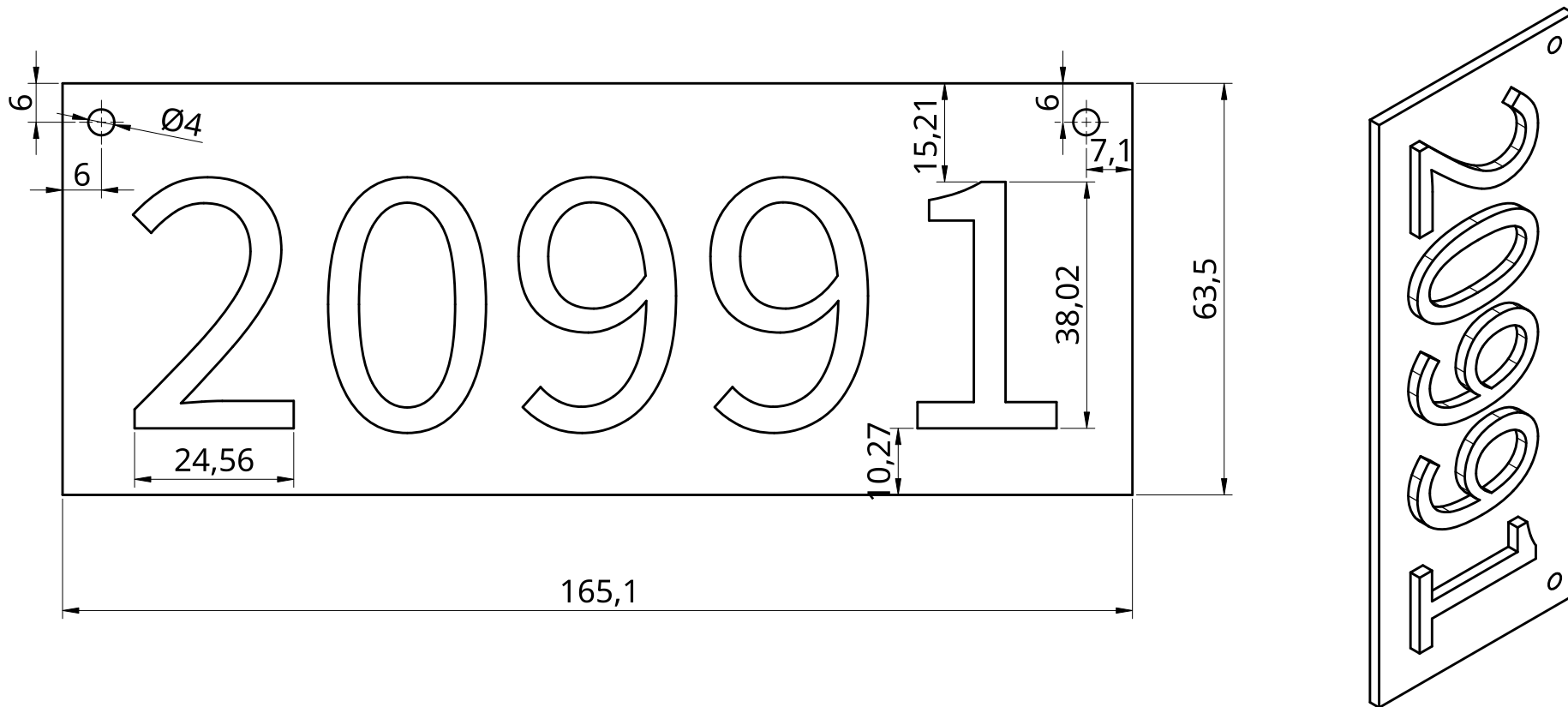
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS ANGULAR = $\pm$ ° SURFACE FINISH 		NAME	SIGNATURE	DATE	TITLE Limelight camera holder		
		DRAWN	ALEXANDRU POPESCU	2026-01-28			
		CHECKED					
		APPROVED	THIBAUT MONNIER	2026-01-28			
DO NOT SCALE DRAWING					SIZE A4		
BREAK ALL SHARP EDGES AND REMOVE BURRS							
FIRST ANGLE PROJECTION 		MATERIAL (PLA)/PETG/ABS		FINISH		DWG NO. 1	
						SCALE 1:3	REV. 1 of 1
						WEIGHT	SHEET

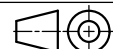


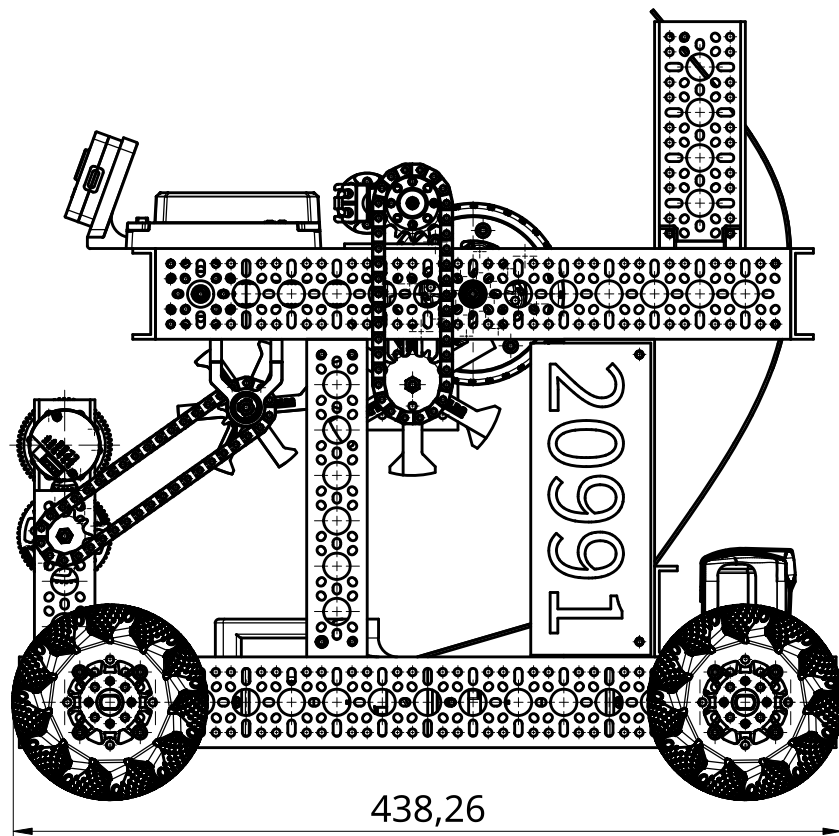
Dept.	Technical reference	Created by Alexandru Popescu 07/01/2026	Approved by		
		Document type	Document status		
		Title Mecanum base	DWG No.		
			Rev.	Date of issue	Sheet 1/1



UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS ANGULAR = $\pm$ ° SURFACE FINISH  DO NOT SCALE DRAWING BREAK ALL SHARP EDGES AND REMOVE BURRS FIRST ANGLE PROJECTION 		NAME	SIGNATURE	DATE	TITLE GoBilda battery holder		
	DRAWN	ALEXANDRU POPESCU		2026-02-03			
	CHECKED						
	APPROVED				SIZE A4 DWG NO. SCALE 1:2 WEIGHT SHEET 1 of 1		
	MATERIAL		FINISH		REV.		

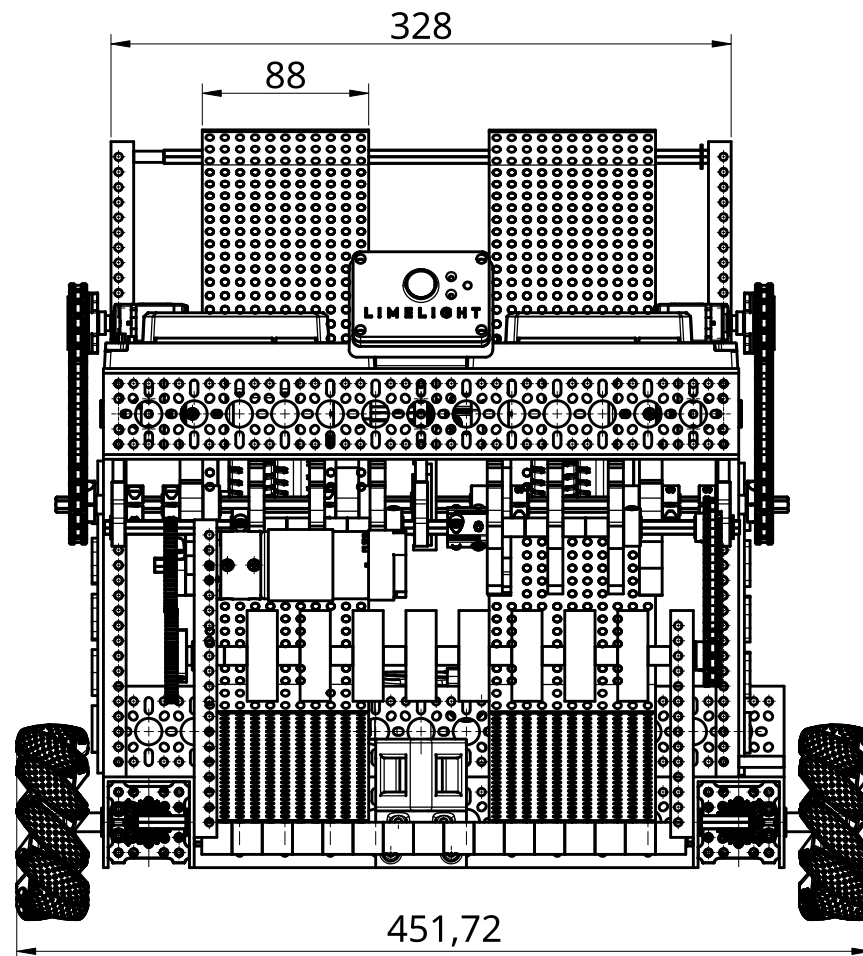


UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS ANGULAR = ± ° SURFACE FINISH  DO NOT SCALE DRAWING BREAK ALL SHARP EDGES AND REMOVE BURRS FIRST ANGLE PROJECTION 		NAME	SIGNATURE	DATE	TITLE Team number plate		
	DRAWN	ALEXANDRU POPESCU		2026-02-03			
	CHECKED						
	APPROVED				SIZE A4		
		MATERIAL	FINISH		DWG NO.	REV.	
					SCALE 1:1	WEIGHT	SHEET 1 of 1



438,26

1:4



451,72

1:4

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS ANGULAR = $\pm$ ° SURFACE FINISH $\sqrt{\quad}$ DO NOT SCALE DRAWING BREAK ALL SHARP EDGES AND REMOVE BURRS FIRST ANGLE PROJECTION 		NAME	SIGNATURE	DATE	TITLE	
	DRAWN	ALEXANDRU POPESCU		2026-02-01		
	CHECKED					
	APPROVED					
	MATERIAL	FINISH		SIZE A4	DWG NO.	REV.
				SCALE 1:3	WEIGHT	SHEET 1 of 1

Chapitre 3

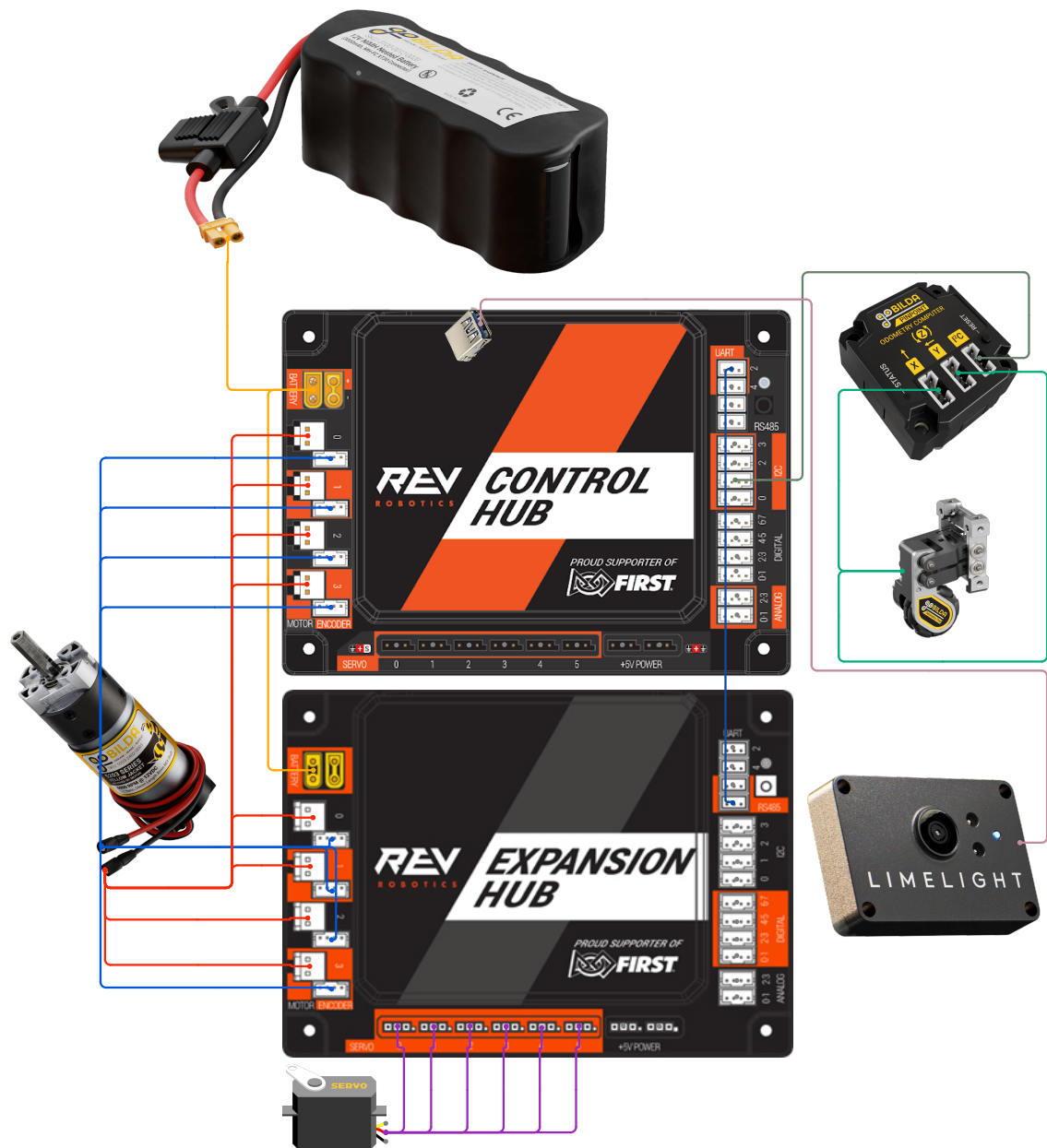
Système Électrique

3.1 Architecture électrique

Note sur le schéma électrique

Ce schéma représente l'architecture électrique générale du robot, mais il n'est pas obligatoire de le suivre exactement. L'important est que tous les composants soient correctement connectés et que chaque élément soit correctement déclaré et référencé dans le *Driver Station*.

Veuillez suivre les instructions officielles de *FIRST*[®] pour le câblage et la configuration des composants.



Chapitre 4

Programmation

4.1 Environnement et outils

4.1.1 Outils nécessaires et recommandés

La base de code du robot est écrite en Java, avec l'utilisation des bibliothèques officielles *First*[®], qui permettent une interface facilitée avec les différents composants du robot. Le FTC SDK peut être retrouvé ici : <https://github.com/FIRST-Tech-Challenge/FtcRobotController>.

FTC SDK

Le SDK officiel et open source de *First*[®] est disponible ici : <https://github.com/FIRST-Tech-Challenge/FtcRobotController>.

L'équipe a recyclé le code de l'année dernière pour gagner du temps et éviter de re-tomber sur des bugs des années précédentes. C'est pour cela qu'il est **nécessaire d'utiliser Java 21** pour compiler le code.

De plus, il est fortement recommandé d'utiliser un IDE pour pouvoir compiler et publier le code facilement. Nous recommandons l'utilisation de **Android Studio**, car il contient de nombreuses fonctionnalités avancées permettant d'accélérer le développement, mais permet aussi de compiler et publier son code facilement. Pour cela, **le reste de la documentation assumera l'utilisation d'Android Studio**.

Résumé des outils nécessaires

Voici les outils nécessaires pour le développement et la programmation :

- Java Development Kit (JDK) **21**
- Android Studio

L'utilisation de ces éléments avec les bonnes versions est essentiel. Le reste de la documentation assumera leur bonne utilisation.

4.1.2 Préparation de l'environnement

Comme indiqué précédemment, **il faut obligatoirement avoir JDK 21 et Android Studio**. Il faut aussi avoir un accès au dépôt git sur Gitlab (Pour vérifier : <https://gitlab.com/ftc-civ/frites/2026>).

Téléchargement du code source

Ceci peut être réalisé de plusieurs manières. La plus simple est d'utiliser la fonctionnalité git dans Android Studio, qui téléchargera et préparera automatiquement le projet.

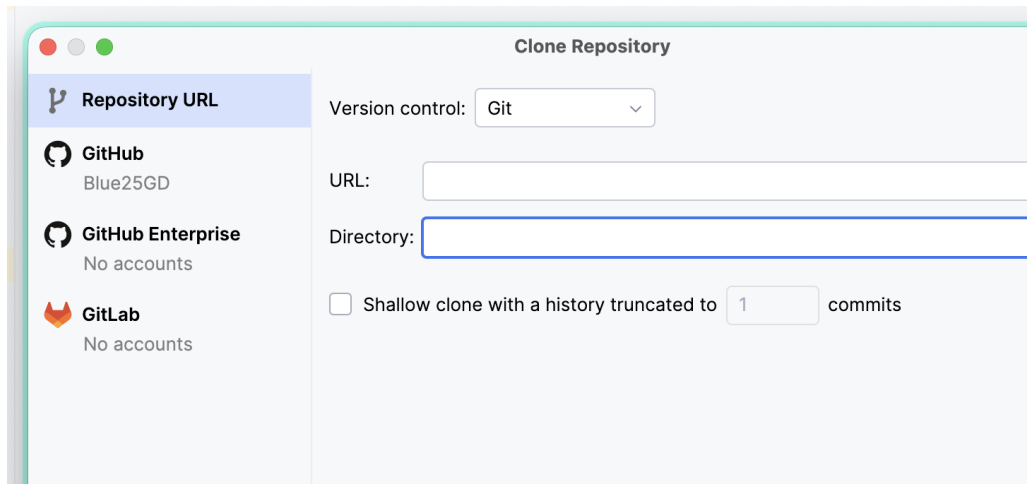


FIGURE 4.1 – Capture d'écran de la fenêtre clone dans Android Studio

Il est aussi possible d'utiliser directement l'outil de CLI git :

```
git clone git@gitlab.com:ftc-civ/frites/2026.git
```

Initialization

Dans des conditions normales, Android Studio prépare automatiquement le projet avec Gradle, qui téléchargera toutes les bibliothèques automatiquement. Dans ce cas, cette étape n'est pas nécessaire.

Sinon, il faut cliquer sur le bouton « Download sources » dans l'onglet Gradle.

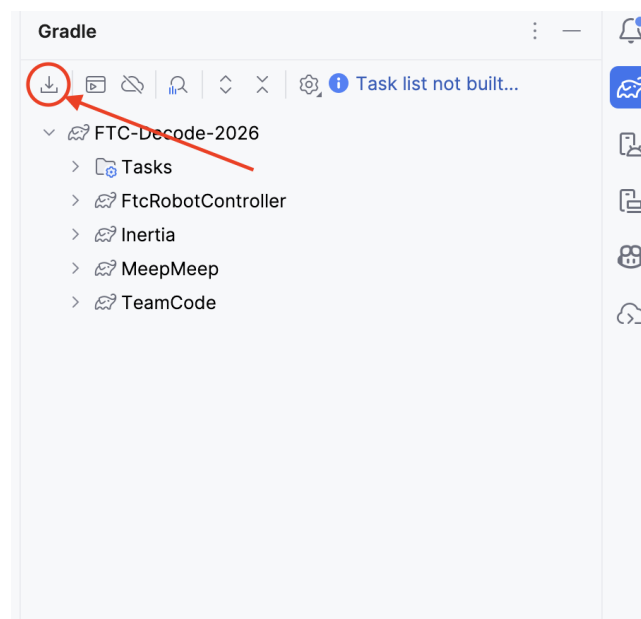


FIGURE 4.2 – Menu Gradle dans Android Studio

Compilation et publication

Une fois des modifications effectuées, il convient de compiler le code. Pour cela, il faut appuyer sur l'icône « build » (représentée par un marteau) pour compiler le code.

Pour publier le code il faut premièrement connecter le control hub du robot à son ordinateur. Cela peut se faire de deux façons :

- **Par USB** (uniquement sous Windows) en branchant directement le control hub à l'ordinateur.
- **Par Wi-Fi**, méthode généralement plus simple et plus fiable, en se connectant au réseau Wi-Fi du control hub, puis en utilisant la commande `adb connect` sur l'adresse IP du routeur, en général `192.168.43.1`. Une fois la connexion établie, il est alors possible de publier le code vers le robot via Android Studio.

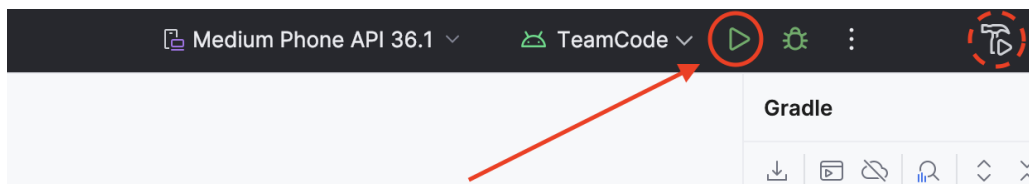


FIGURE 4.3 – Capture d'écran des boutons « Build » et « Start »

Il suffit ensuite de cliquer sur le bouton « Start » dans Android Studio, après s'être assuré que la bonne cible (« target ») est sélectionnée et que le robot est correctement connecté. Le transfert peut parfois prendre une à deux minutes avant d'aboutir.

4.2 Architecture logicielle

4.2.1 Conventions internes

Les conventions internes définissent les règles à suivre pour garantir un code lisible, cohérent et maintenable. Elles sont regroupées par thèmes pour faciliter la lecture.

Nommage des éléments

- **Classes** : PascalCase (ex : `DriveSubsystem`, `IntakeMotor`)
- **Méthodes / fonctions** : camelCase (ex : `setPower()`, `runIntake()`)
- **Variables** : camelCase pour les variables locales, UPPER_SNAKE_CASE pour les constantes
- **Packages / dossiers** : minuscules, sans espaces (ex : `subsystems`, `opmodes`)
- **Boutons de gamepad** : noms explicites (ex : `buttonA`, `leftTrigger`)

À retenir

Un bon nommage facilite la lecture et la maintenance du code, surtout lorsque plusieurs développeurs travaillent sur le même projet. Il est toujours mieux d'écrire des noms d'objets très longs plutôt que quelque chose d'ambigu.

Organisation des fichiers

- Une classe par fichier, nom du fichier = nom de la classe
- Ordre recommandé dans le fichier :
 1. Déclarations des constantes
 2. Variables d'instance
 3. Constructeur / initialisation
 4. Méthodes publiques
 5. Méthodes privées / utilitaires

Documentation et commentaires

- Chaque sous-système et méthode publique doit être commenté
- Expliquer le rôle des paramètres et des valeurs retournées
- Utiliser `TODO` et `FIXME` pour signaler le code en développement

Bonnes pratiques

- Initialiser le matériel dans `init()` ou dans le constructeur de la classe `Hardware`
- Respecter les limites physiques et logicielles des moteurs et servos
- Préférer des méthodes courtes et claires plutôt que longues et complexes
- Tester chaque sous-système indépendamment avant de l'intégrer aux `OpModes`

Astuce pratique

Avant chaque commit Git, vérifier que le code respecte les conventions de nommage et de formatage.

Formatage et style

- Indentation : 4 espaces
- Accolades : sur la même ligne pour les méthodes et les blocs
- Espaces autour des opérateurs
- Longueur de ligne recommandée : maximum 120 caractères

4.2.2 Structure générale

Le projet est organisé de manière modulaire pour séparer clairement les responsabilités et faciliter la maintenance. Sa structure est basée sur le FTC SDK. Chaque dossier a un rôle précis, décrit ci-dessous.

Racine du projet

- `build.gradle`, `settings.gradle`, `gradle.properties` : fichiers de configuration du projet et de Gradle
- `gradlew`, `gradlew.bat` : scripts pour exécuter Gradle localement
- `libs` : bibliothèques et keystore pour le déploiement sur Android
- `images` : ressources graphiques pour le manuel ou l'interface

FtcRobotController

FtcRobotController

La librairie officielle de *First*[®] qui contient l'application Android du robot, les OpModes d'exemple et les classes internes nécessaires à l'exécution du robot sur le téléphone. C'est la base sur laquelle tout le code spécifique de l'équipe s'appuie.

Contient l'application principale du robot. Il ne doit pas être modifié.

- `src/main/java/org/firstinspires/ftc/robotcontroller` : code source principal, incluant :
 - `external/samples` : exemples d'OpModes et de gestion du hardware
 - `external/externalhardware` : classes de configuration de hardware personnalisées
 - `internal` : classes internes pour l'application, comme l'enregistrement des OpModes et les activités Android
- `src/main/res` : ressources Android (layouts, drawables, menus, sons)

TeamCode

C'est ici que se trouve le code spécifique à l'équipe.

- `src/main/java/core` : code principal du robot, structuré en sous-dossiers :
 - `localization` : gestion de la position du robot (Odometry, Limelight)
 - `logic` : actions et gestion du terrain
 - `math` : classes utilitaires pour la géométrie et les unités
 - `modules` : sous-systèmes du robot (Intake, Cannon, GamepadController, etc.)
 - `opmodes` : OpModes autonomes et téléop, avec versions par équipe/couleur
 - `debug` : outils de test et d'inspection
 - `messages` : classes pour échanger des données entre modules
- `src/main/assets/trajectory` : fichiers de trajectoire pour les OpModes autonomes
- `src/main/res` : ressources additionnelles pour TeamCode

Modules supplémentaires

- `Inertia` : librairie interne pour la sérialisation, le stockage et le replay des données
- `MeepMeep` : simulation et visualisation des trajectoires (hors robot réel)

Résumé

Cette organisation permet de séparer clairement :

- le code de base du SDK (`FtcRobotController`) ;
- le code spécifique à l'équipe (`TeamCode`) ;
- les bibliothèques et outils de simulation (`Inertia`, `MeepMeep`) ;
- et les ressources (assets, sons, images, configurations Android).

Elle facilite la réutilisation de code et le débogage.

4.2.3 Systèmes de coordonnées

Préface

Veillez lire attentivement cette section afin d'éviter des bugs subtils liés à des systèmes de coordonnées non correspondants.

La base de code utilise plusieurs systèmes de coordonnées avec différentes directions d'axes, origines et sens de rotation. Ces différences sont imposées par des bibliothèques tierces (par exemple, le SDK FTC, les pilotes matériels) et ne peuvent pas être modifiées.

Mélanger des systèmes de coordonnées sans conversion appropriée entraîne des bogues difficiles à déboguer et à comprendre, compromettant tout le système de navigation. Ce document vise à clarifier les systèmes de coordonnées et à établir des directives strictes pour éviter tout problème.

Directives

Pour éviter toute confusion et bugs, nous adoptons les directives suivantes. Consultez la section 4.2.3 pour les détails sur chaque système de coordonnées.

- Toute la logique interne doit utiliser uniquement le **système de coordonnées standard**.
- Les systèmes de coordonnées spécifiques aux bibliothèques sont autorisés **uniquement aux frontières**, c'est-à-dire lors de l'interface en entrée ou en sortie avec une bibliothèque. Ils doivent être convertis en système de coordonnées standard avant toute utilisation ultérieure. Toute violation de cette règle doit être clairement documentée.
- **Centraliser** toutes les conversions de systèmes de coordonnées dans des fonctions utilitaires définies dans les classes **Pose2D** (ou classes connexes).
- Les systèmes de coordonnées des nouvelles bibliothèques positionnelles doivent être **documentés** dans ce fichier.

Systèmes de coordonnées

Système de coordonnées standard

- Origine : Centre du terrain
- Axe X : X positif pointant vers le côté du public
- Axe Y : Y positif pointant vers le côté de l'alliance bleue
- Rotation zéro : Direction de l'axe +X
- Sens de rotation : Rotation positive dans le sens anti-horaire
- Unités : Toutes unités, utilisées via des classes auto-convertibles (par ex. **Pose2D**, **Distance**, etc.)

Système de coordonnées FTC

- Origine : Centre du terrain
- Axe X : X positif pointant vers le côté du public
- Axe Y : Y positif pointant vers le côté de l'alliance bleue
- Rotation zéro : Direction de l'axe +X
- Sens de rotation : Rotation positive dans le sens anti-horaire
- Unités : Pouces, degrés. Elles sont généralement auto-converties lors de l'accès.

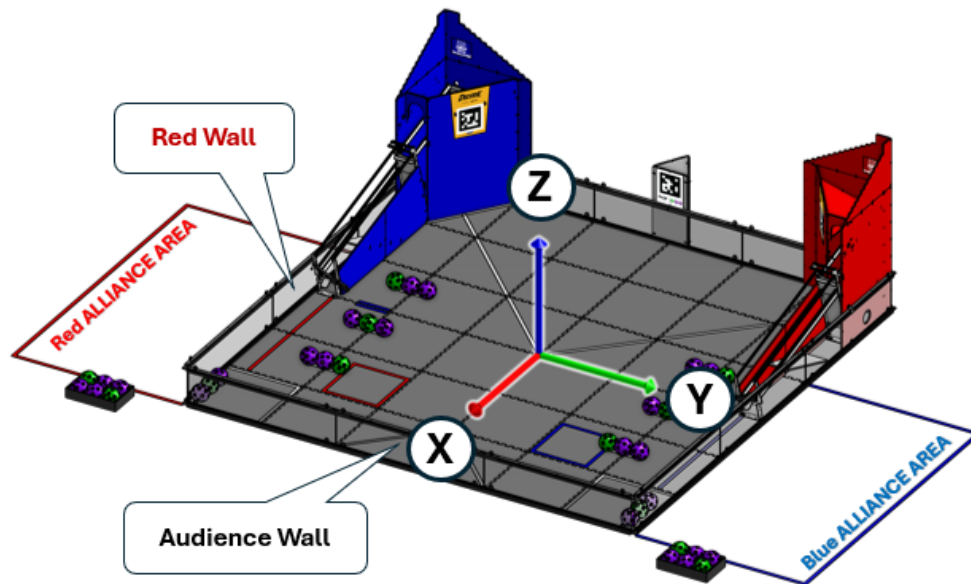


FIGURE 4.4 – Illustration du système FTC

Système de coordonnées du pilote Gobilda Pinpoint Peut fonctionner en mode absolu ou relatif.

Mode absolu Le mode absolu utilise le système de coordonnées FTC.

Mode relatif Le mode relatif est défini comme suit :

- Origine : Centre du robot
- Axe X : X positif pointant vers l'avant du robot
- Axe Y : Y positif pointant vers la gauche du robot
- Sens de rotation : Rotation positive dans le sens anti-horaire
- Unités : Pouces, degrés. Elles sont généralement auto-converties lors de l'accès.

4.3 Tests et débogage

Avant de lancer un OpMode complet, il est important de tester le robot en conditions réelles pour s'assurer que chaque sous-système fonctionne correctement. Cette section présente les méthodes de test et les outils de débogage recommandés pour le développement et la compétition. Les tests peuvent se faire en mode TeleOp, avec des OpModes autonomes simplifiés, ou à l'aide d'outils spécifiques pour vérifier les moteurs, servos et capteurs.

4.3.1 Modes TeleOp

Les **modes TeleOp** (ou téléopération) sont des programmes permettant de contrôler le robot manuellement via les gamepads. Ces modes sont utilisés pour tester le robot, ajuster les mécaniques en conditions réelles et pour la partie du match où le pilote prend le contrôle.

TeleOp

Un *TeleOp* est un **OpMode** qui lit les entrées des gamepads et agit en conséquence sur les moteurs, servos et autres composants. Contrairement aux OpModes autonomes, il ne suit pas de trajectoire prédéfinie.

Écrire un TeleOp simple

Voici un exemple minimaliste d'OpMode TeleOp pour contrôler un moteur à l'aide du joystick gauche :

```
1 package core.opmodes;
2
3 import com.qualcomm.robotcore.eventloop.opmode.LinearOpMode;
4 import com.qualcomm.robotcore.hardware.DcMotor;
5
6 @com.qualcomm.robotcore.eventloop.opmode.TeleOp(name="SimpleTeleOp")
7 public class SimpleTeleOp extends LinearOpMode {
8     private DcMotor leftMotor;
9
10    @Override
11    public void runOpMode() {
12        leftMotor = hardwareMap.get(DcMotor.class, "left_motor");
13        waitForStart();
14
15        while (opModeIsActive()) {
16            double power = -gamepad1.left_stick_y;
17            leftMotor.setPower(power);
18        }
19    }
20 }
```

À retenir

- Toujours initialiser le hardware avant `waitForStart()`.
- Utiliser `opModeIsActive()` pour que la boucle se termine si l'OpMode est stoppé.
- Lire les valeurs du gamepad et les convertir en puissance ou commandes pour les moteurs/servos.

OpModes TeleOp disponibles

Le robot dispose de plusieurs OpModes, chacun ayant un rôle spécifique selon le type de match ou de test. Ces OpModes sont regroupés dans `core.opmodes` et `debug`, avec des sous-dossiers pour les versions automatiques, manuelles et de calibration.

OpModes principaux

- **AutoOpMode.java** : OpMode autonome générique. Utilise la classe **DriveActions** et le localisateur pour effectuer des déplacements automatiques selon l'état initial et la stratégie choisie.
- **CannonCalibrationOpMode.java** : OpMode utilisé pour calibrer le canon du robot. Il permet de régler la puissance et la position pour les tirs précis.
- **ManualOpMode.java** : Base pour le contrôle manuel du robot en TeleOp, généralement étendu par les versions spécifiques **Blue** et **Red**.

Versions spécifiques Les sous-dossiers **versions/auto**, **versions/manual** et **versions/calibration/cannon** contiennent des OpModes adaptés aux situations suivantes :

- **versions/auto/Blue.java**, **Red.java** : Stratégies autonomes spécifiques aux couleurs de l'alliance. Exécutent des séquences de déplacement et de manipulation des éléments du terrain.
- **versions/manual/Blue.java**, **Red.java** : Versions TeleOp manuelles avec pose tracking et contrôle complet des modules du robot.
- **versions/manual/Blue_No_Pose_Calculation.java**, **Red_No_Pose_Calculation.java** : Versions TeleOp simplifiées, sans calcul de la pose robotique. Plus légères pour tester les modules indépendamment.
- **versions/calibration/cannon/Blue.java**, **Red.java** : OpModes de calibration du canon, adaptés à chaque alliance.

OpModes de débogage Dans **debug**, plusieurs OpModes permettent de tester ou de calibrer des composants spécifiques :

- **CameraLocalizerOpMode.java** : Test et calibration du système de localisation via caméra.
- **ColorSensorDebugger.java** : Vérification et debug des capteurs de couleur.
- **DcMotorDebugger.java** : Test individuel des moteurs DC pour s'assurer de leur fonctionnement.
- **DistanceSensorDebugger.java** : Vérifie les capteurs de distance.
- **IndependentMotorTest.java** : Test des moteurs séparément.
- **OdometryOpMode.java** : Permet de tester l'odométrie du robot.
- **PinpointLocalizerOpMode.java** : Test du localisateur de précision.
- **ServoTest.java** : Vérifie le fonctionnement des servos du robot.

Résumé Chaque OpMode a un objectif précis :

- Les OpModes génériques (**AutoOpMode**, **ManualOpMode**) servent de base.
- Les versions spécifiques aux alliances ou à la calibration adaptent le robot à la situation réelle.
- Les OpModes de debug sont utilisés pour tester et calibrer les modules et capteurs.

Conseil pratique

Pour tester un nouveau TeleOp, il est recommandé de commencer par un mode simple (un seul moteur ou un sous-système), puis d'ajouter progressivement d'autres composants.

Bonnes pratiques pour les TeleOp

- Toujours prévoir un arrêt d'urgence (bouton ou combinaison) pour stopper tous les moteurs rapidement.

- Logger les données critiques avec **Telemetry** pour détecter rapidement des erreurs ou des comportements inattendus.
- Isoler les tests par module : tester d’abord le châssis, ensuite les bras, servos et capteurs.

4.3.2 Utilisation du FTC Dashboard

Le **FTC Dashboard** est un outil puissant permettant de visualiser en temps réel l’état du robot, de modifier certaines variables et de faciliter le débogage sans avoir besoin de publier du code à chaque changement.

FTC Dashboard

Le FTC Dashboard est une interface web qui se connecte au robot via le réseau Wi-Fi. Il permet de visualiser les capteurs, les moteurs, et les données personnalisées envoyées par le robot en temps réel. Pour plus d’informations et la documentation officielle : <https://acmerobotics.github.io/ftc-dashboard/>.

Installation et configuration

Pour utiliser le FTC Dashboard, il faut l’ajouter au projet comme une dépendance. Cette étape est généralement déjà faite dans la base de code fournie, mais voici comment la vérifier :

1. Ouvrir le fichier `build.gradle` du module `:app`.
2. Vérifier que la ligne suivante est présente dans la section `dependencies` :

```
implementation 'com.acmerobotics:dashboard:3.7.0'
```

3. Synchroniser le projet avec Gradle pour télécharger la bibliothèque.

Remarque

Assurez-vous que le robot et l’ordinateur ou smartphone utilisé pour le Dashboard sont connectés au même réseau Wi-Fi, sinon le Dashboard ne pourra pas communiquer avec le robot.

Télémetrie dans le Dashboard

Le Dashboard peut être utilisé directement depuis le code du robot. Dans la plupart des programmes, il suffit d’ajouter les lignes suivantes dans un opmode :

```
import com.acmerobotics.dashboard.FtcDashboard;

FtcDashboard dashboard = FtcDashboard.getInstance();
telemetry = dashboard.getTelemetry();
```

Ensuite, démarrez l’opmode sur le robot. Le Dashboard sera accessible via un navigateur web, généralement à `http://<IP_DU_ROBOT>:8080/dash`.

Fonctionnalités principales

Le Dashboard offre plusieurs fonctionnalités utiles pour le développement et le débogage :

- Visualisation en temps réel des capteurs et moteurs.
- Modification de variables *live* grâce aux *configurables*.
- Visualisation de graphiques et de courbes des données envoyées par le robot.
- Interface web accessible depuis n'importe quel appareil connecté au même réseau.

Conseil d'utilisation

Lors du développement, il est pratique d'envoyer régulièrement les valeurs importantes du robot via `telemetry.addData()`. Ces valeurs seront automatiquement visibles sur le Dashboard.

Chapitre 5

Stratégie et Opérations

Attention !

Ce chapitre est en cours de fabrication ; il est donc recommandé de le lire avec prudence, car certaines informations peuvent être incomplètes ou sujettes à modification.

5.1 Utilisation du robot

5.1.1 Commandes

Cette section présente les commandes principales du robot et fournit des consignes pratiques pour leur utilisation en match, afin d'assurer une conduite cohérente et sécurisée par les pilotes.

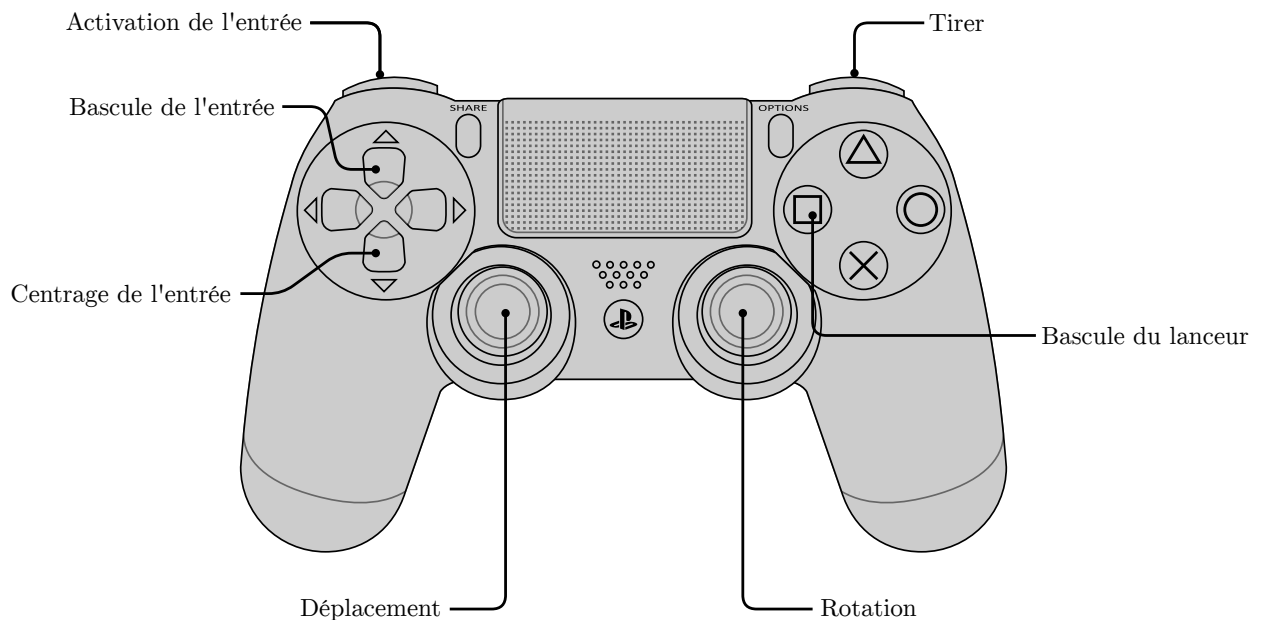


FIGURE 5.1 – Schéma des commandes du gamepad

Déplacement du robot

Le robot utilise un châssis à roues omnidirectionnelles, permettant des déplacements dans toutes les directions.

- Utilisez le joystick gauche pour contrôler la translation (avant/arrière et gauche/droite).
- Utilisez le joystick droit pour contrôler la rotation du robot (droite/gauche).
- Ralentissez la vitesse de déplacement ou de rotation en cliquant sur les joysticks.

Modes de déplacement

Le robot peut se déplacer en plusieurs modes :

- **Field-centric** : Le robot se déplace en fonction du terrain, indépendamment de son orientation.
- **Robot-centric** : Le robot se déplace en fonction de son orientation actuelle.

Par défaut, le mode field-centric est activé pour une meilleure intuitivité. Il est possible d'utiliser le mode robot-centric, cependant il faut désactiver le suivi de pose qui empêche de nombreuses fonctionnalités.

Entrée

Le robot est équipé d'un système d'entrée pour ramasser les *artifacts*.

- Appuyez sur le bouton L2 pour activer l'intake et ramasser les *artifacts*. Une fois le bouton relâché, l'intake s'arrête.
- Appuyez sur le bouton ↓ pour centrer l'intake switcher, permettant de ramasser plus rapidement les *artifacts*.
- Appuyez sur le bouton ↑ pour basculer l'intake switcher, permettant de forcer le ramassage d'un côté spécifique.

Attention !

Il est très important de faire rentrer les *artifacts* en alternant les côtés, afin d'éviter les blocages et les erreurs de sélection. Par exemple, si le dernier *artifact* a été ramassé à gauche, le suivant doit être ramassé à droite.

Si deux *artifacts* sont ramassés du même côté, le robot ne pourra pas prendre le troisième. Il risque aussi de pousser les artifacts dans le lanceur, le bloquant ou causant des erreurs de tir.

Tirer

Le robot est équipé d'un lanceur à flywheel pour tirer les *artifacts* dans le but.

- Appuyez sur le bouton □ pour préparer le tir. La flywheel accélérera à la vitesse cible. Appuyez à nouveau sur le bouton pour arrêter la flywheel.
- Une fois la vitesse atteinte, appuyez sur le bouton R2 pour tirer l'*artifact*. Le buffer poussera l'*artifact* dans le lanceur.

Si le robot détecte que le driver essaie de tirer sans que la flywheel soit à la bonne vitesse, il n'autorisera pas le tir et fera vibrer le gamepad pour avertir le pilote.

5.2 Scénarios de match

Manque de données

Cette section est incomplète à cause d'un manque de données lié au faible nombre de tests et de matchs réalisés.

5.3 Séquences autonomes

5.4 Gestion des erreurs et dépannage

5.4.1 Problèmes courants

Voici une liste non exhaustive des problèmes courants pouvant survenir lors de l'utilisation du robot, ainsi que des solutions recommandées pour les résoudre :

« pinpoint » ou « imu » ne répond plus, erreurs de communication

Peut apparaître à cause d'un bug dans le control hub ou une interférence électromagnétique, le robot refuse donc de répondre à n'importe quelle action. Pour résoudre ce problème :

- Vérifiez les connexions physiques des capteurs.
- Redémarrez le robot avec le bouton de marche/arrêt.

Lag/ping très élevé pendant que les flywheels sont activés

L'utilisation des flywheels demande énormément de puissance, ce qui peut causer des baisses de tension et des interférences électromagnétiques. Pour résoudre ce problème :

- Assurez-vous que les batteries sont bien chargées (au moins 12.5V). Une batterie complètement chargée affiche environ 14V sur le driver station.
- Vérifiez les connexions des moteurs et des ESC.
- Si le problème persiste, désactivez temporairement les flywheels pour voir si le lag disparaît.

Les déplacements en field centric sont inversés/incorrects

Cela est le plus souvent dû à une mauvaise position et orientation détectée dans le système de localisation. Pour résoudre ce problème :

- Démarrer le robot en position correcte sur le terrain.
- Regarder des Apriltags pour recalibrer la position.
- Si le problème persiste, vérifier la calibration de la Limelight, et s'assurer qu'assez de lumière est présente.

Le robot ne ramasse pas les artifacts correctement/les tire sans raison

Il faut s'assurer que les artifacts sont ramassés en alternant les côtés de l'intake. De plus, il faut allumer l'intake le temps le plus court possible sur le 3ème artifact pour éviter de bloquer le lanceur.

Le driver station empêche de lancer des artifacts

Si le driver station empêche de tirer, c'est que la flywheel n'est pas à la bonne vitesse.
Solutions :

- S'assurer que la flywheel est bien activée avant de tirer.
- Vérifier que la batterie est suffisamment chargée pour alimenter la flywheel.
- Si le problème persiste, vérifier les connexions des moteurs et des ESC de la flywheel.